

Epreuve

SCIENCES PHYSIQUES

Classe : 4 M₁
Prof : M. Bahloul

DUREE : 3 heures

L'épreuve comporte deux exercices de chimie et trois exercices de physique répartis sur 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4.

La page 4/4, à remplir et à remettre avec la copie.

Chimie : Les piles

Physique : Radioactivité.
Spectre atomique.

Chimie.

Exercice n°1 : (4 points)

On considère la pile symbolisée par : $\text{Fe} | \text{Fe}^{2+} (C_1 \text{ mol.L}^{-1}) || \text{Cd}^{2+} (C_2 \text{ mol.L}^{-1}) | \text{Cd}$

Les potentiels normaux des couples Fe^{2+}/Fe et Cd^{2+}/Cd sont respectivement :

$E^\circ (\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,43 \text{ V}$ et $E^\circ (\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}) = -0,40 \text{ V}$.

Les deux solutions, dans les compartiments de gauche et de droite, ont le même volume $V=50 \text{ ml}$.

1) Ecrire l'équation chimique associée à cette pile.

2), a) On prend $C_1=C_2$, calculer la f.e.m de la pile et donner sa polarité.

b) Quelle condition doivent satisfaire C_1 et C_2 pour que Fe soit le pôle positif de cette pile ?

3) On prend $C_1 = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ et $C_2 = 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ et on relie les deux électrodes de la pile avec un conducteur et un ampèremètre à l'instant de date $t_0 = 0 \text{ s}$.

a) Calculer la f.e.m initiale E_i de la pile. Quel est le sens du courant dans le circuit extérieur ? En déduire l'équation de la réaction spontanée.

b) Comment varie la f.e.m de la pile au cours du temps ?

c) A une date t_1 , la f.e. m de la pile devient $E_1 = \frac{E_i}{2}$. Calculer les nouvelles concentrations C_1 et C_2 des deux solutions à cette date.

d) Déduire la variation de masse de l'électrode de fer entre t_0 et t_1 . On donne $\text{Fe} = 56 \text{ g.mol}^{-1}$.

4) Après une durée de fonctionnement, l'ampèremètre indique une intensité nulle.

a) Interpréter ce résultat et calculer le rapport $\frac{[\text{Fe}^{2+}]}{[\text{Cd}^{2+}]}$ correspondant.

b) On ajoute de l'eau dans le compartiment contenant la solution d'ions Cd^{2+} . Montrer que l'ampèremètre va indiquer le passage d'un courant. Préciser en le justifiant son sens.

Exercice n°2 : (3 points)

On considère les trois piles suivantes :

Pile 1 : $\text{Pt}, \text{H}_2 (1 \text{ atm}) | \text{H}^+ (1 \text{ mol.L}^{-1}) || \text{Co}^{2+} (1 \text{ mol.L}^{-1}) | \text{Co}$. de f.e.m = $-0,28 \text{ V}$.

Pile 2 : $\text{Pt}, \text{H}_2 (1 \text{ atm}) | \text{H}^+ (1 \text{ mol.L}^{-1}) || \text{Ni}^{2+} (1 \text{ mol.L}^{-1}) | \text{Ni}$. de f.e.m = $-0,25 \text{ V}$.

Pile 3 : $\text{Ni} | \text{Ni}^{2+} (C_1 \text{ mol.L}^{-1}) || \text{Co}^{2+} (C_2 \text{ mol.L}^{-1}) | \text{Co}$.

1)a) Donner le schéma de la pile 1.

b) Donner la définition du potentiel normal d'électrode d'un couple Ox/Red. Déduire ceux des couples Ni^{2+}/Ni et Co^{2+}/Co . Classer les trois couples rédox considérés par force décroissante des réducteurs.

2) On considère la pile P₃.

a) Ecrire l'équation associée à cette pile.

b) Calculer la f.e.m normal E° de cette pile. Déduire la valeur de la constante d'équilibre K relative à l'équation associée.

72

- c) Calculer la f.e.m. initiale de la pile lorsque $C_1 = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ et $C_2 = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.
- d) Tracer sur la feuille à rendre, la courbe $E = f(\log \frac{C_1}{C_2})$. Retrouver la valeur de K.

Physique :

On donne : $c = 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$; $1 \text{ Mev} = 1,6.10^{-13} \text{ J}$; $h = 6,62.10^{-34} \text{ J.s}$; $1u = 1,66.10^{-27} \text{ Kg} = 931,5 \text{ Mev.C}^{-2}$.

Exercice n°1 : (4,5 points)

On attribue aux niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène les valeurs $E_n = -\frac{E_0}{n^2}$. $E_0 = 13,6 \text{ eV}$.

- 1) a) Que vaut n lorsque l'atome est dans son état fondamental ?
b) Quelle est, en eV, l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène ?
- 2) a) Calculer les énergies correspondant à $n=1, n=2, n=3, n_\infty$ et représenter sur la feuille à rendre le diagramme des niveaux d'énergie de l'atome H.
b) Expliquer pourquoi les spectres d'absorption ou d'émission de l'hydrogène sont constitués de raies.
- 3) Calculer en nanomètre, les longueurs d'onde des radiations émises lors des transitions :
 - Du niveau d'énergie E_3 au niveau d'énergie E_1 (Longueur d'onde λ_3).
 - Du niveau d'énergie E_2 au niveau d'énergie E_1 (Longueur d'onde λ_2).
 - Du niveau d'énergie E_3 au niveau d'énergie E_2 (Longueur d'onde λ).
- 4) Une ampoule contient de l'hydrogène porté à la température 2800K. Les atomes sont dans leurs état fondamental. Une lumière constituée des trois radiations λ_3, λ_2 et λ traverse ce gaz.
Quelles sont les radiations absorbées ? justifier.
- 5) Sur l'ampoule précédente, on envoie une radiation monochromatique de longueur d'onde $\lambda' = 76 \text{ nm}$.
a) Calculer, en eV, l'énergie des photons.
b) montrer que l'atome peut être ionisé.
c) Calculer, en faisant un bilan énergétique, l'énergie cinétique acquise par l'électron en admettant que celle de l'ion formé est nulle.

مكتبة 18 جنتي
بج الطاهر كمون املم البند
مسيرة رجسة صيف
الهاتف 22 740 485

Exercice n°2 : (4 points)

Texte : Datation au carbone 14

La Terre est bombardée en permanence par des particules très énergétiques venant du cosmos. Ce rayonnement cosmique est composé notamment de protons très rapides. Les noyaux des atomes présents dans la haute atmosphère « explosent » littéralement sous le choc de ces protons très énergétiques et, parmi les fragments, on trouve des neutrons rapides. Ces neutrons rapides peuvent à leur tour réagir avec des noyaux d'azote de la haute atmosphère. Lors du choc, tout se passe comme si un neutron rapide éjectait un des protons d'un des noyaux d'azote et prenait sa place pour former un noyau Y_1 . Ce noyau Y_1 est un isotope particulier du carbone, le carbone 14, qui est radioactif en émettant un électron, il se décompose en un noyau Y_2 . La demi-vie du carbone 14 est 5 570 ans. Comme le rayonnement cosmique bombarde la Terre depuis longtemps, un équilibre s'établit entre la création et la décomposition du carbone 14 : il y a autant de production que de décomposition si bien que la teneur en carbone 14 de tous les organismes vivants reste identique au cours du temps. Ce carbone s'oxyde en dioxyde de carbone qui se mélange à celui de l'atmosphère, à celui dissous dans l'eau, etc. et sera métabolisé par les plantes et à travers elles par tous les organismes vivants. Dans chaque gramme de carbone de l'atmosphère ou des organismes vivants, les atomes de carbone sont en très grande majorité des atomes stables de carbone 12, mais il y a aussi $6,8 \cdot 10^{10}$ atomes radioactifs de carbone 14.

D'après I. Berkès « La physique du quotidien »

On donne, pour différents noyaux :

H : Z = 1 ; He : Z = 2 ; C : Z = 6 ; N : Z = 7 ; O : Z = 8.

On prendra : 1 an = 365,25 jours

73

I) Questions à propos le texte.

- 1) Ecrire l'équation de la réaction qui se produit lorsque le neutron rapide éjecte un des protons du noyau d'azote. Vérifier que, comme l'indique le texte, on obtient bien du carbone 14. Préciser la composition de ce noyau.
- 2) Ecrire l'équation de la réaction qui a lieu lorsque un noyau de carbone 14 se décompose à son tour, en précisant le type de radioactivité du carbone 14. Identifier l'élément Y_2 formé.
- 3) Donner la définition du temps de demi-vie $t_{1/2}$. A l'aide du texte, calculer sa valeur en unité SI, pour la désintégration du carbone 14.
- 4) Comment expliquer que la quantité moyenne de carbone 14 par kilogramme de matière (ou teneur) reste constante pour tous les organismes en vie ?
- 5) a) Déterminer le nombre de désintégrations par minute et par gramme de carbone d'un organisme vivant à partir du moment de sa mort.
b) Même question pour un échantillon de 1 gramme et une durée de 1 seconde. Quelle unité peut-on attribuer à ce dernier résultat ?

II) Datation au carbone 14.

- 1) Soit N_0 le nombre de noyaux radioactif à l'instant $t = 0$ et N celui à l'instant t .
Etablir la loi de décroissance radioactive $N = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$ où λ est la constante radioactive de la substance.
- 2) On date par la méthode du carbone 14 un morceau de bois trouvé dans une tombe de l'Egypte ancienne. Dans cet échantillon, on mesure en moyenne 8 désintégrations par minute et par gramme de carbone.
a) Déterminer le nombre de noyaux de carbone 14 subsistant dans cet échantillon.
b) Proposer un âge pour ce morceau de bois.

Exercice n°3 : (4,5 points)

I- Le noyau de neptunium ($^{239}_{93}\text{Np}$) est radioactif β^- . Il se désintègre pour donner un noyau ^A_ZX .
1) En s'aidant du tableau ci-dessous, écrire l'équation de cette désintégration en précisant les lois utilisées.

Elément	Hélium	Uranium	Plutonium
Symbole	He	U	Pu
Z	2	92	94
Masse en u	4,0015	235,044	239,05107

- 2) Expliquer l'origine de β^- .
- 3) a) Définir l'énergie de liaison d'un noyau atomique.
b) Calculer les énergies de liaison des noyaux $^{239}_{93}\text{Np}$ et $^{235}_{92}\text{U}$, puis comparer leur stabilités.
on donne : $m_p = 1,007276 \text{ u}$, $m_n = 1,008665 \text{ u}$

II) Le noyau ^A_ZX subit une désintégration de type α .

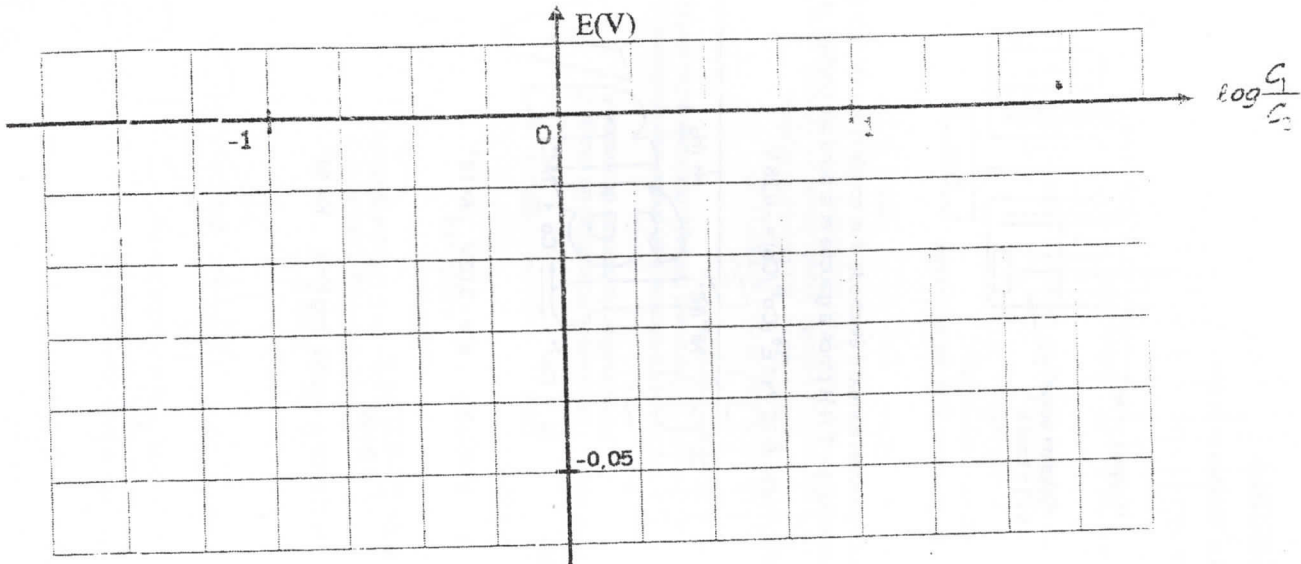
- 1) a) Ecrire l'équation de cette désintégration, et vérifier qu'il y a formation de l'uranium 235.
b) Montrer que cette réaction libère de l'énergie W . Calculer cette énergie en joules et en MeV.
- 2) L'énergie cinétique de la particule α émise juste après la désintégration est $E_{c\alpha} = 5,1 \text{ MeV}$.
Sachant que toute l'énergie libérée W est emportée par les deux particules sous forme d'énergie cinétique, calculer l'énergie cinétique E_{cu} de l'uranium juste après la désintégration. La comparer à $E_{c\alpha}$.
Conclusion.

BON TRAVAIL

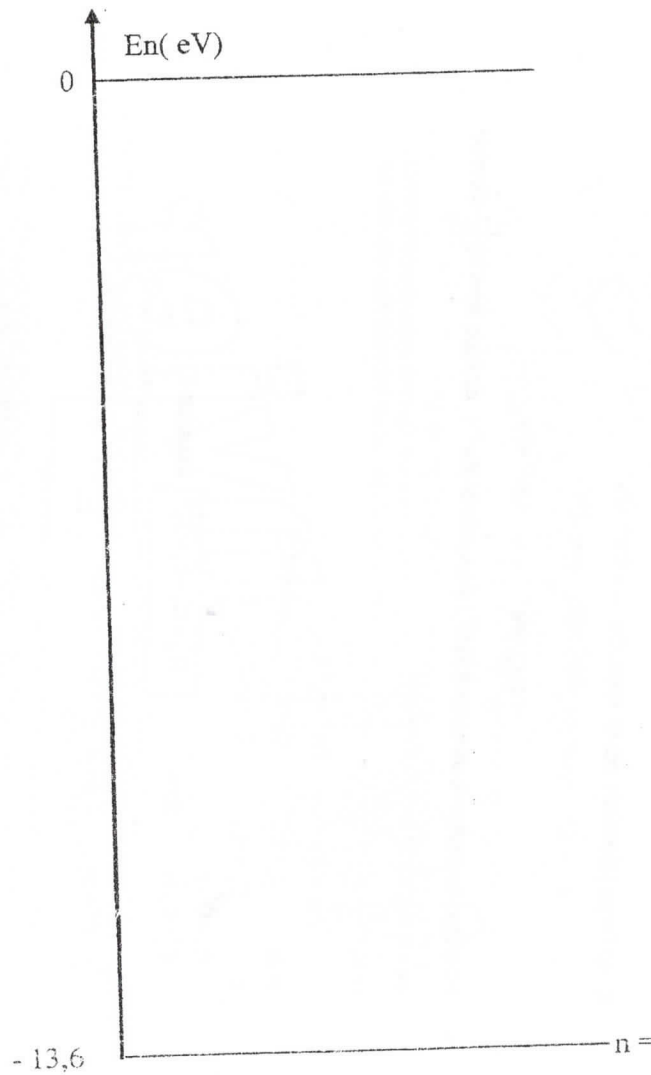
A remettre à la fin de l'épreuve

74

Nom et prénom : Classe :



1eV

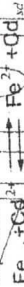
Echelle : 1cm $\rightarrow$

Correction du devoir

Chimie

Exercice 1:

L'équation chimique associée est :

2/a- on a $C_1 = C_2$ donc $E = E^0 = E^0(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) - E^0(\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}) = 0,03\text{V}$ b- On à l'électrode de fer est le pôle + sig $E < 0$ donc $\frac{C_1}{C_2} > 10$ 3/a- On a $C_1 = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ et $C_2 = 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ donc $E_{\text{Fe}} = 0,03\text{V}$ b- Lorsque la pile débite un courant $[\text{Cd}^{2+}]$ augmente et $[\text{Fe}^{2+}]$ diminue donc $\log \frac{C_1}{C_2}$ diminued'où E augmente jusqu'à s'annuler

$$c- E_1 = \frac{E_1}{2} = \frac{0,03}{2} \text{ V}$$

$$t=0s \quad C_1 = 10^{-1}$$

$$t_1 \quad C_1 - y = C_1$$

$$C_2 = C_2 + y \quad \text{donc}$$

$$C_1 = C_1 - y$$

$$C_2 = C_2 + y$$

$$C_1 + C_2 = C_1 + C_2$$

$$\frac{E_1}{2} = E^0 - 0,03 \log \frac{C_1}{C_2} \text{ donc } \frac{C_1}{C_2} = 10^{\frac{3}{2}}$$

$$\text{D'où } \frac{C_1}{C_2} = 31,52$$

$$1 \text{ et } 2 \text{ donnent } C_1 = 9,79 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} \text{ et } C_2 = 3,096 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$d- \text{L'électrode de fer va augmenter de masse } \Delta m = \Delta n \cdot M$$

$$= (C_1 - C_2) \cdot V_{\text{sol}} \cdot M_{\text{Fe}}$$

$$= 5,88 \text{ mg}$$

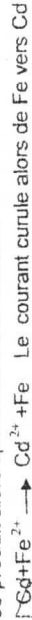
$$4/a- \text{L'ampèremètre indique une intensité nulle donc pas de circulation d'électron d'où } i_2$$

$$\frac{[\text{Fe}^{2+}]}{[\text{Cd}^{2+}]} = 10$$

$$\text{réaction est terminée, le système atteint l'état d'équilibre dynamique } \Pi = K$$

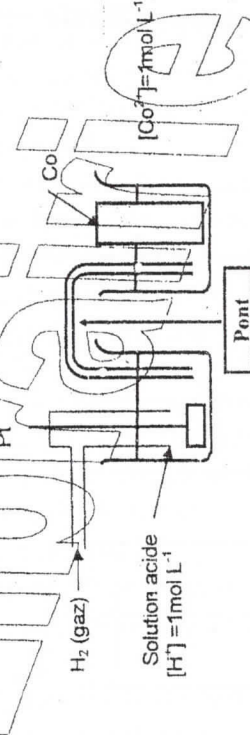
$$b- \text{L'addition de l'eau dans le compartiment contenant les ions } \text{Cd}^{2+} \text{ entraîne une diminution de}$$

$$[\text{Cd}^{2+}] \text{ d'où } \frac{[\text{Fe}^{2+}]}{[\text{Cd}^{2+}]} \text{ augmente}$$

On aura $\Pi > K$, il se produit alors spontanément la réaction :

Exercice 2:

1. a. Schéma de la pile.

b- Le potentiel normal d'électrode d'un couple redox est égal à la valeur de la f.e.m de la pile constitué par E.N.H placé à gauche et la demi pile Ox/Red à droite avec $[\text{OX}] = 1 \text{ mol.L}^{-1}$

$$E^0(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) = -0,25 \text{ V et } E^0(\text{Co}^{2+}/\text{Co}) = -0,28 \text{ V}$$

force décroissante des réducteurs

2/a-



$$b- E^0 = E^0_{\text{Ox}} - E^0_{\text{Rd}}, E^0 = -0,03 \text{ V}, K = 10^{-1}$$

$$c. E = E^0 - 0,03 \log \pi = -0,06 \text{ V}$$

$$d. \text{D'après la courbe } \log K = -1, K = 10^{-1}$$

Physique

Exercice 1:

1. a. L'état fondamental correspond à $n=1$.
b. $E=13,6 \text{ eV}$.

2. a. $E_n = -\frac{13,6}{n^2} \text{ eV}$. $E_1 = 13,6 \text{ eV}$, $E_2 = -3,4 \text{ eV}$, $E_3 = -1,51 \text{ eV}$, $E_\infty = 0 \text{ eV}$

Diagramme d'énergie (Voir page à remettre)

- b. L'énergie de l'atome H ne peut prendre que certains nombre de valeurs discrètes caractéristiques de cet atome. L'absorption ou l'émission d'un photon résulte d'une transition entre deux niveaux d'énergie quantifiés.

$$\Delta E = h \cdot \nu \text{ soit } \Delta E = h \cdot \frac{c}{\lambda}$$

Les valeurs de E sont bien définies, en conséquence les valeurs des longueurs d'onde sont discrètes ce qui implique que les spectres sont constitués de raies.

3. $\Delta E_{3-1} = h \cdot \frac{c}{\lambda_3} \Rightarrow \lambda_3 = 102,7 \text{ nm}$

$\Delta E_{2-1} = h \cdot \frac{c}{\lambda_2} \Rightarrow \lambda_2 = 121,7 \text{ nm}$

$\lambda = 657,1 \text{ nm}$

4. Les atomes H sont dans leur état fondamental, ils ne peuvent absorber que les radiations correspondant à des transitions vers les niveaux d'énergies supérieurs. Le gaz absorbe donc seulement les radiations λ_2 et λ_3 .

La radiation de longueur d'onde λ_1 est non absorbée.

5. a. $\lambda = 76 \text{ nm} \Rightarrow w_{ph} = h \cdot \nu = 16,3 \text{ eV}$

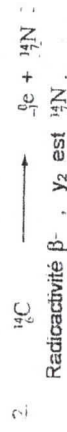
b. $w_{ph} > E_0$. Donc l'atome peut être ionisé.

c. $E_C = w - E_0$, $E_C = 2,7 \text{ eV}$.

Exercice 2:



${}^{14}_6\text{C}$ comporte 6 protons et 8 neutrons.



3. La période radioactive ou demi vie est la durée au bout de la quelle la moitié des noyaux initialement présent se désintègre.

$T = 5570 \text{ ans}$
 $T = 1,757 \cdot 10^{11} \text{ s}$

4. Comme le rayonnement cosmique bombarde la Terre depuis longtemps, un équilibre s'établit entre la création et la décomposition du carbone 14. Il y a autant de production que de décomposition si bien que la teneur en carbone 14 de tous les organismes vivants reste identique au cours du temps.

5. a. $\lambda = \frac{h \cdot c}{E}$, $\Delta N = 2,36610^{-10} \text{ min}^{-1}$
 $= 3,94 \cdot 10^{-12} \text{ s}^{-1}$

D'après le texte, dans un gramme de carbone il y a $6,8 \cdot 10^{10}$ carbone 14.

$A = 16 \text{ desint/min}$

b. $A = 0,268 \text{ desint/s}$ soit $0,268 \text{ Bq}$

II) $\frac{dN}{dt} = -\lambda \cdot N \Leftrightarrow \frac{dN}{N} = -\lambda dt \Leftrightarrow \ln N = -\lambda t + \ln N_0 \Leftrightarrow \ln \frac{N}{N_0} = -\lambda t$

Or Laura $N = N_0 e^{-\lambda t}$

2. a. $A = T$, $A = A_0/2$, $8 = 16/2$ Donc $N = N_0/2$.
 $N = 3,4 \cdot 10^{10}$ noyaux de C (14) par gramme

i. $N = N_0/2$ Donc $t = T = 5570 \text{ ans}$

Exercice 3:



Les lois : Conservation du nombre de charge Z
Conservation du nombre de masse A.

2. Un neutron se transforme à un proton avec émission d'un électron.

3. a. L'énergie de liaison est l'énergie minimale qu'on doit la fournir à un noyau au repos pour séparer ses nucléons.

b. $E_L = (Z m_p + (A-Z) m_n - m(X)) \cdot c^2$

$E_L(\text{Pu}) = 1736,77 \text{ MeV}$, $E_L(\text{Pu}) = 1759,88 \text{ MeV}$

Pour comparer la stabilité, il faut calculer les énergies de liaison par nucléon.

$7,39 > 7,363$ Donc U est plus stable que Pu



b. Calculons le défaut de masse.

$\Delta m = m_\alpha + m_{\text{U}} - m(\text{Pu})$

$= -0,00557 \text{ u}$

$\Delta m = m_\alpha + m_{\text{U}} - m(\text{Pu}) < 0$ Donc il y a libération d'énergie.

$w = \Delta m \cdot c^2$ AN $w = 5,188455 \text{ MeV}$
 $= 8,301528 \cdot 10^{-13} \text{ J}$

2. $E_\alpha = 5,1 \text{ MeV}$, $E_{\text{U}} = w - E_\alpha$
 $= 0,08455 \text{ MeV}$

$E_\alpha / E_{\text{U}} = 57,65$ Donc La particule α emporte la quasi totalité de l'énergie libérée.

A remettre à la fin de l'épreuve

Nom et prénom : Classe :

